八年级 Carnegie Learning · 模块1 · 几何图形的变换

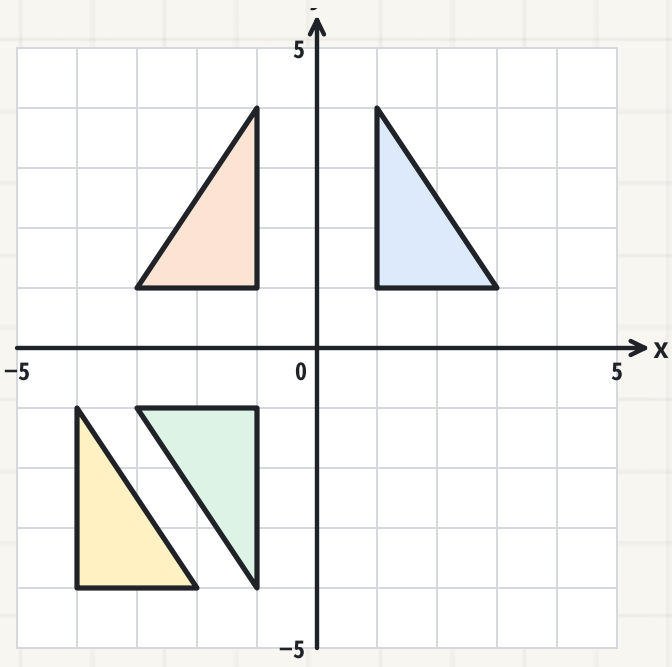
# 几何图形的变换

## 变换、相似和角

（刚性变换 · 位似 · 三角形内角和）

### 01 刚性变换

平移、翻折、旋转




示例

蓝：原图

黄：平移 (x − 5, y − 5)

橙：沿 y 轴翻折

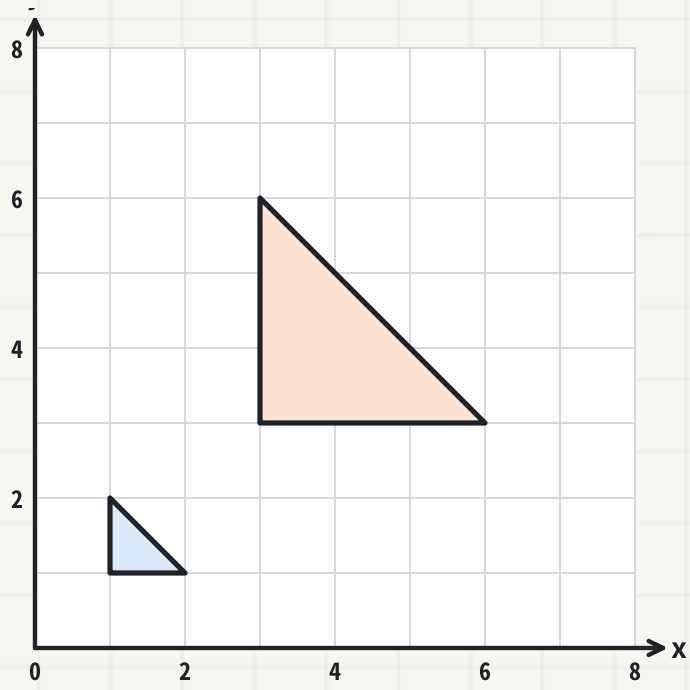
绿：绕原点转 180°

形状大小都不变

↓

### 02 相似

位似加刚性变换




示例

以原点为中心放大 3 倍

(x, y) → (3x, 3y)

得到相似图形

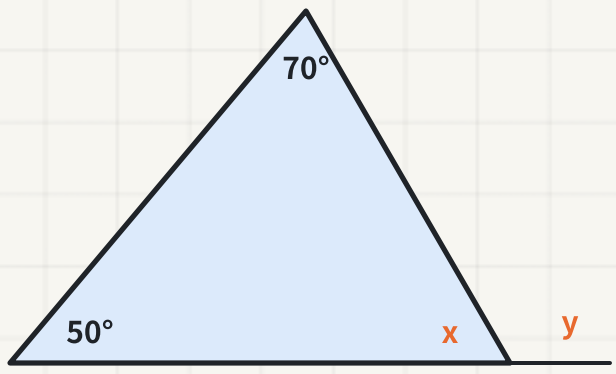
角不变，边 × 3

↓

示例

### 03 三角形的角

内角和与外角



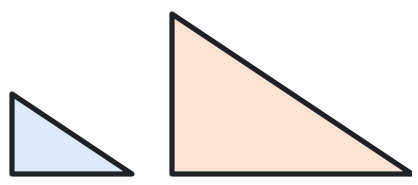

x = 180° − 50° − 70° = 60°

外角 y = 50° + 70° = 120°

两角相等的三角形相似（AA）

**记一记**

- **全等** · 刚性变换得到
- **相似** · 对应角相等、边成比例
- **内角和** · 三角形 180°



教材来源：Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 8 · Module 1 Transforming Geometric Objects · Carnegie Learning（版权所有）